



## UNIDADE III

---

Redes de Computadores  
e Sistemas Distribuídos

Profa. Dra. Jacqueline Zonichenn

# Conteúdo da Unidade III

## 5. Endereçamento

### 5.1. Endereçamento IP

### 5.2. Criando sub-redes

### 5.3. IPV6

## 6. VLANs

### 6.1. Características

### 6.2. Benefícios das VLANs

### 6.3. Associação de VLANs

# Endereço lógico: IP

- O IP é um protocolo de camada de rede (nível 3).
- Um endereço IP consiste em 4 bytes ou 32 bits. Ao invés de trabalhar com 32 bits sequenciais, o endereço IP é segmentado em quatro campos de 8 bits chamados de octetos.
- Cada octeto é convertido em um número de base decimal na escala de 0-255 e separados por um ponto. Este formato é chamado notação decimal pontuada. Em uma rede, estes números devem ser únicos e seguir algumas regras que veremos nos próximos slides.
  - Exemplo. 200.192.45.12

# Endereço lógico: IP

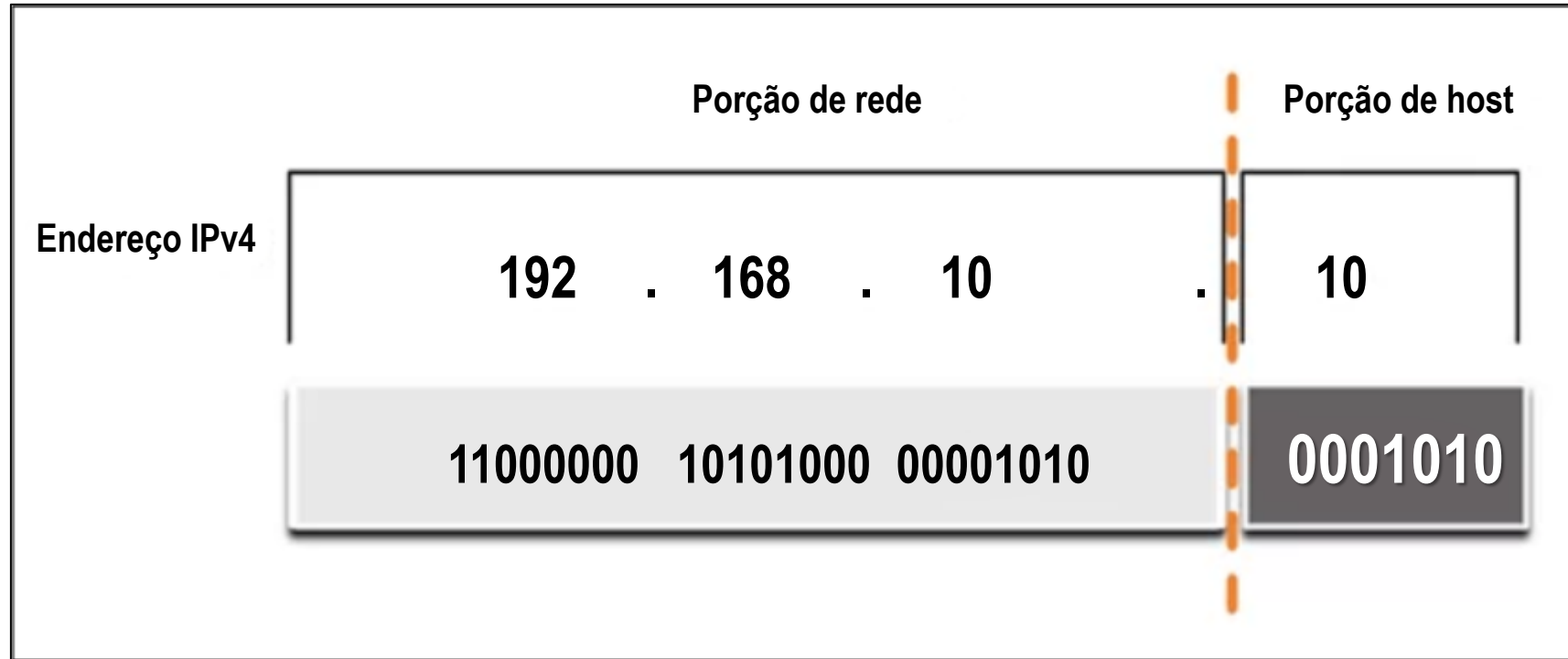
- Para converter os valores da notação decimal para binário, ou vice-versa, são usados os pesos que cada dígito tem na sua posição, do mais significativo à esquerda (que é  $2^7 = 128$ ) até o menos significativo à direita ( $2^0 = 1$ ).
- Cada bit no octeto tem um peso binário: 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, somando 255.
- O valor mínimo para um octeto é 0; ele contém todos os bits em 0.
- O valor máximo para um octeto é 255; ele contém todos os bits em 1.

|                 |                      |  |  |  |                      |  |  |  |                      |  |  |  |                      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                 | ← 32 bits →          |  |  |  |                      |  |  |  |                      |  |  |  |                      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dotted Decimal  | Network              |  |  |  |                      |  |  |  |                      |  |  |  |                      |  |  |  | Host |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maximum         | 255                  |  |  |  | 255                  |  |  |  | 255                  |  |  |  | 255                  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 1 8 9 16 17 24 25 32 |  |  |  |                      |  |  |  |                      |  |  |  |                      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Binary          | 11111111             |  |  |  | 11111111             |  |  |  | 11111111             |  |  |  | 11111111             |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 128 64 32 16 8 4 2 1 |  |  |  | 128 64 32 16 8 4 2 1 |  |  |  | 128 64 32 16 8 4 2 1 |  |  |  | 128 64 32 16 8 4 2 1 |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Example Decimal | 172                  |  |  |  | 16                   |  |  |  | 122                  |  |  |  | 204                  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Example Binary  | 10101100             |  |  |  | 00010000             |  |  |  | 01111010             |  |  |  | 11001100             |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Porção de rede e host

- Cada endereço IP inclui uma identificação de rede e uma de host (máquina).
- A identificação de rede (também conhecida como endereço de rede) identifica os sistemas que estão localizados no mesmo segmento físico de rede na abrangência de roteadores IPs. Todos os dispositivos na mesma rede física devem ter a mesma identificação de rede.
- A identificação de host (também conhecido como endereço de host) identifica uma estação de trabalho, servidor, roteador, ou outro host TCP/IP (nó da rede) dentro de uma rede. O endereço para cada host deve ser único para a identificação de rede.

# Porção de rede e host



Fonte: adaptado de: livro-texto.

## Porção de rede e host

- O endereço lógico identifica a localização do elemento dentro da rede, por isso cada interface de rede possui um endereço IP único, que identifica a localização do host sem conflitos ou duplicidade.

# Classes de endereço IP

- Existem 5 classes (A, B, C, D, E) de endereços IP, que irão variar conforme a quantidade de endereços de rede existente em cada classe.
- O objetivos das classes é determinar qual parte do endereço IP pertence à rede e qual parte do endereço IP pertence ao host, além de permitir uma melhor distribuição dos endereços IPs.

|             |           |        |        |        |
|-------------|-----------|--------|--------|--------|
|             | 8 bits    | 8 bits | 8 bits | 8 bits |
| ▪ Classe A: | Rede      | Host   | Host   | Host   |
| ▪ Classe B: | Rede      | Rede   | Host   | Host   |
| ▪ Classe C: | Rede      | Rede   | Rede   | Host   |
| ▪ Classe D: | Multicast |        |        |        |
| ▪ Classe E: | Pesquisa  |        |        |        |



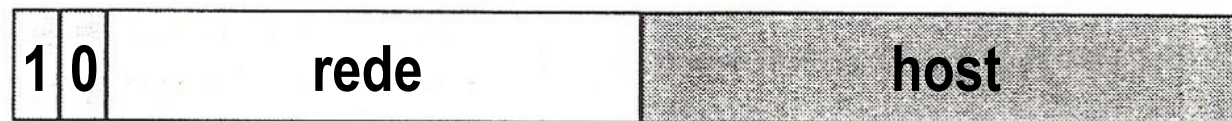
# Classes de endereço IP

- As classes utilizadas pelas empresas e pela Internet são as classes A, B e C.
- Os bits mais significativos do primeiro octeto do endereço determinam a classe de endereçamento IP.

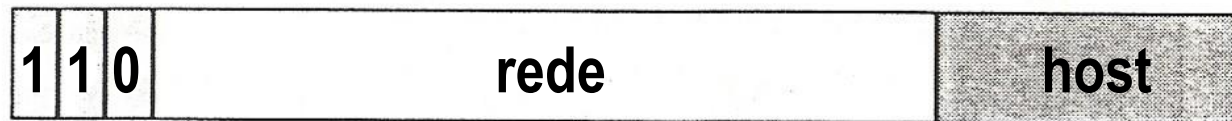
**Classe A:**



**Classe B:**



**Classe C:**



Fonte: adaptado de: livro-texto.

# Classes de endereço IP

## Classe A

- O primeiro byte do endereço está entre 1 e 127. Exemplo: 13.0.0.1
- Primeiro octeto identifica a rede e os outros três octetos identificam o próprio host.
- Número de hosts suportados: 16.777.214

# Classes de endereço IP

## Classe B

- O primeiro byte do endereço está entre 128 e 191. Exemplo: 140.16.239.1
- Dois primeiros octetos identificam a rede e os outros dois octetos identificam o host.
- Número de hosts suportados: 65.534

# Classes de endereço IP

## Classe C

- O primeiro byte do endereço está entre 192 e 223. Exemplo: 200.25.10.99
- Três primeiros octetos identificam a rede e o último octeto identifica o host.
- Número de hosts suportados: 254

# Classes de endereço

| Classe | 1º Octeto | Máx redes | Formato | Exemplo      | Máx. Host |
|--------|-----------|-----------|---------|--------------|-----------|
| A      | 1-126     | 126       | R.H.H.H | 100.1.240.28 | 16777214  |
| B      | 128-191   | 16.384    | R.H.H.H | 157.100.5.19 | 65534     |
| C      | 192-223   | 2.097.152 | R.H.H.H | 205.35.4.120 | 254       |
| D      | 224-239   | Multicast |         |              |           |
| E      | 240-255   | Reservado |         |              |           |

Fonte: livro-texto.

## Interatividade

Qual dos endereços IP abaixo é um endereço IP de classe C?

- a) 10.0.0.1
- b) 13.200.20.198
- c) 192.168.100.2
- d) 128.40.1.5
- e) 172.16.130.17

## Resposta

Qual dos endereços IP abaixo é um endereço IP de classe C?

- a) 10.0.0.1
- b) 13.200.20.198
- c) 192.168.100.2
- d) 128.40.1.5
- e) 172.16.130.17

# Máscara de rede

- Identificamos um host com o endereço IP e a máscara.
- O endereço IP identifica o endereço lógico do host.
- A máscara indica a que rede ou sub-rede aquele host pertence através do cálculo de quantos bits estão sendo usados para rede e quantos estão sendo usados para host.

Exemplo:

- Endereço IP: 192.168.10.10
- Máscara padrão 255.255.255.0
- Porção de rede: 192.168.10    Porção de host: .10



# Máscara de rede

- A simples leitura de um endereço IP é insuficiente para os dispositivos de rede definirem o que fazer e como encaminhar determinado pacote. É preciso analisar conjuntamente o endereço IP e a máscara de rede para a correta identificação do esquema de endereçamento utilizado. Somente assim será possível realizar a correta leitura dos bits reservados para rede e host.

# Máscara de rede

- Para calcular qual é a porção de rede e qual é a porção de host de um endereço, os computadores e roteadores executam a operação lógica AND.
- O endereço IP de um host é comparado com a máscara de sub-rede por meio da operação AND bit a bit. O resultado dessa operação é o endereço de rede, que permite ao computador saber se outro IP está na mesma rede ou se o tráfego deve ser enviado ao default gateway.

# Máscara de rede

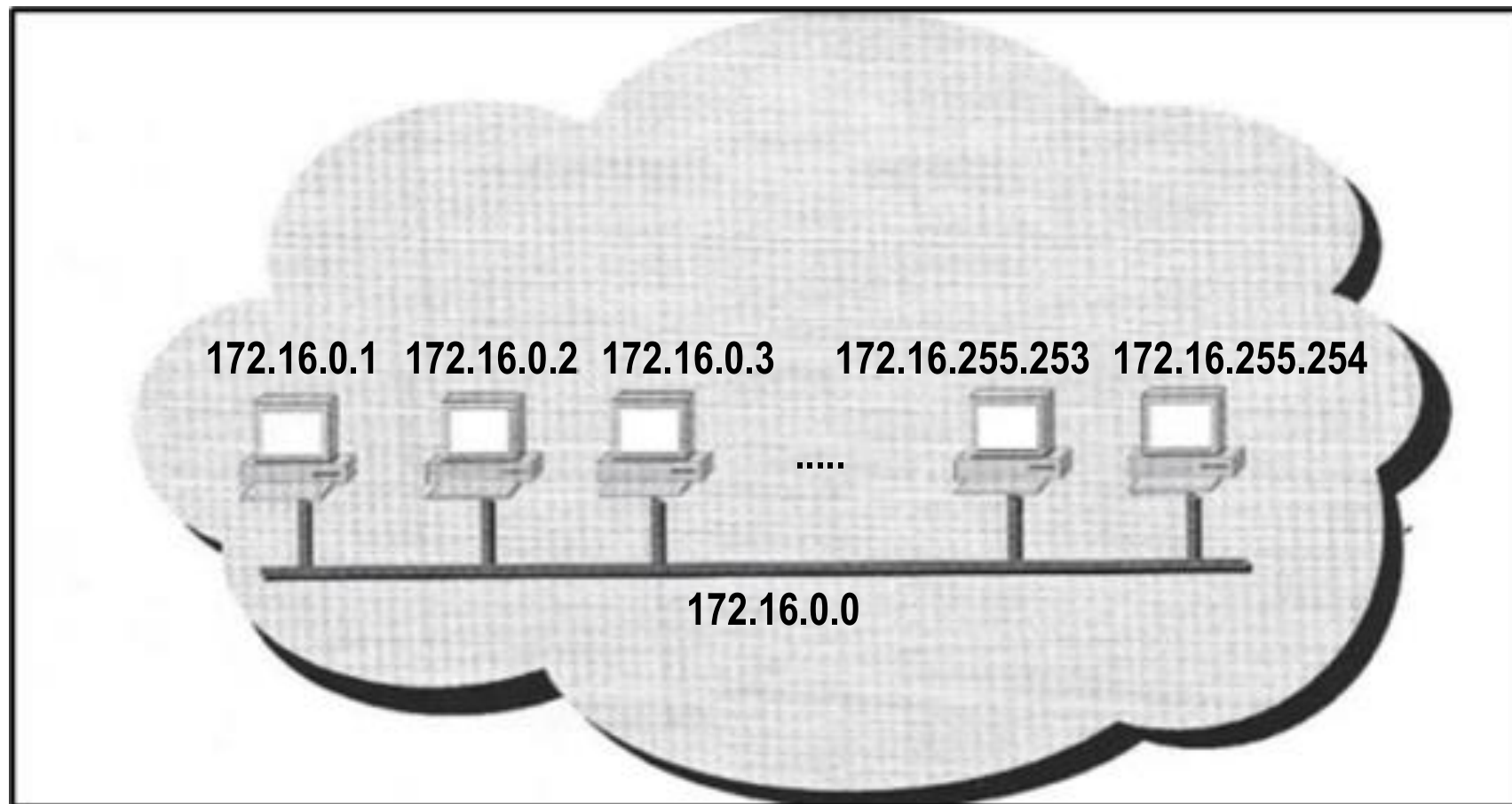
- Primeiramente, cada octeto do endereço e da máscara são passados da notação decimal para a notação binária. Em seguida, é feita a operação lógica AND desses valores.
- No exemplo abaixo, o resultado mostra o endereço de rede 172.16.0.0, que é a rede à qual o endereço IP 172.16.2.160 pertence quando sua máscara padrão 255.255.0.0 é utilizada.

Fonte: adaptado de: livro-texto.

|                | Network  |          | Host     |          |
|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 172.16.2.160   | 10101100 | 00010000 | 00000010 | 10100000 |
| 255.255.0.0    | 11111111 | 11111111 | 00000000 | 00000000 |
|                | 10101100 | 00010000 | 00000000 | 00000000 |
| Network Number | 172      | 16       | 0        | 0        |

# Máscara de rede

- A figura a seguir ilustra como fica uma rede utilizando a máscara padrão.
- Todos os pacotes endereçados à rede 172.16.0.0 são tratados da mesma forma, independentemente do terceiro e quarto octetos do endereço.



# Máscara de rede

## Classe A:

- Máscara padrão 255.0.0.0
- O primeiro octeto (primeiros 8 bits) identifica a rede, enquanto os três últimos octetos (os últimos 24 bits) identificam os hosts.

## Classe B:

- Máscara padrão 255.255.0.0
- Os dois primeiros octetos (os primeiros 16 bits) identificam a rede, e os dois últimos octetos (os últimos 16 bits) identificam os hosts.

## Classe C:

- Máscara padrão 255.255.255.0
- Os três primeiros octetos (os primeiros 24 bits) identificam a rede, e o último octeto (os últimos 8 bits) identifica os hosts.

# Algoritmo dos hosts

Considerando um host desejando transmitir um pacote, temos o seguinte algoritmo:

- SE  $(\text{end\_IP\_destino} \text{ E máscara}) = (\text{end\_IP\_origem} \text{ E máscara})$
- ENTÃO resolve localmente via ARP
- SENÃO envia para o default gateway

# Algoritmo dos roteadores

Considerando um host desejando transmitir um pacote, temos o seguinte algoritmo:

- SE  $(\text{end\_IP\_destino} \text{ E máscara}) = (\text{end\_IP\_origem} \text{ E máscara})$
- ENTÃO resolve localmente via ARP
- SENÃO localiza rota na tabela de roteamento

# Endereçamento IP

Para definirmos os IPs de uma rede, precisamos seguir basicamente estas duas regras:

- Em uma rede, os IPs de todas as máquinas devem estar na mesma rede (a parte de rede do endereço será igual).
- Em uma mesma rede não poderá haver endereços IPs iguais.

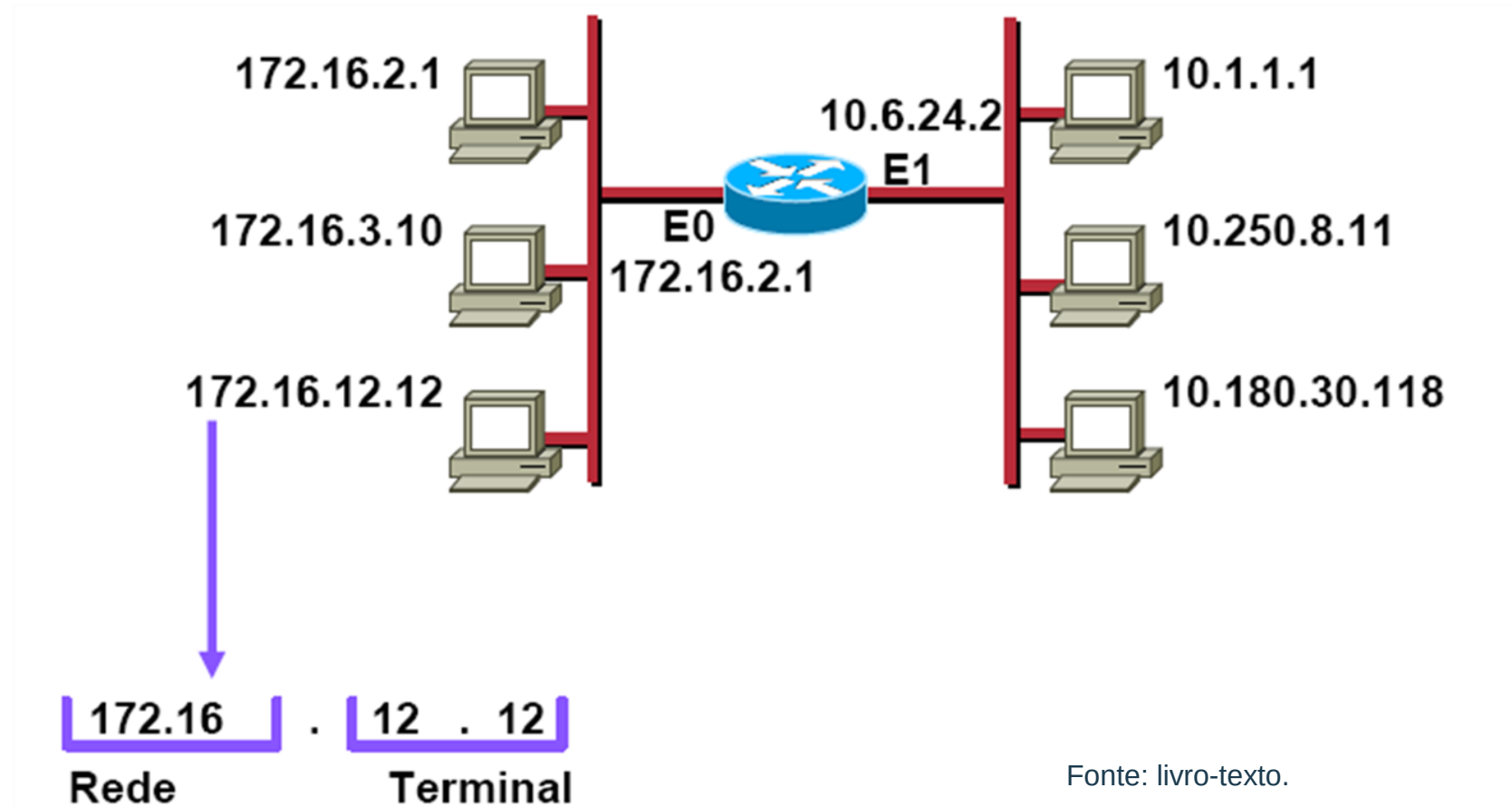
Por exemplo, o endereço de Classe B 172.16.12.12

- 172.16 é a porção de rede e .12.12 é o host.
- Todos os hosts desta rede devem ter IPs começados por 172.16, incluindo o default gateway.



# Endereçamento IP

- Um erro no endereçamento desta rede é que o IP da primeira estação está igual ao do default gateway na rede 172.16.0.0.
- Ambos estão configurados como 172.16.2.1 e um deles precisa ser modificado, do contrário, este conflito impossibilitará a rede de funcionar adequadamente.



# Endereçamento IP

Para que um host possa se comunicar, principalmente com outras redes diferentes da sua rede local, ele precisa de três informações principais:

1. Endereço IP, que é o identificador único do host em uma rede.
2. Máscara, que indica quais bits do endereço IP pertencem à rede e quais pertencem aos hosts. Essa informação vai determinar se o outro endereço está na mesma rede local ou se a comunicação precisa ser encaminhada para o default gateway.
3. Default gateway ou gateway padrão, que é o roteador ou dispositivo que permite ao host se comunicar com outros dispositivos fora da sua rede local. Quando o host deseja enviar dados para um IP que não está na mesma rede, ele envia para o default gateway.

# Interatividade

Qual alternativa indica a máscara padrão de um endereço IP de classe A?

- a) 0.0.0.0
- b) 255.255.0.0
- c) 255.255.255.0
- d) 255.0.0.0
- e) 10.0.0.0

## Resposta

Qual alternativa indica a máscara padrão de um endereço IP de classe A?

- a) 0.0.0.0
- b) 255.255.0.0
- c) 255.255.255.0
- d) 255.0.0.0
- e) 10.0.0.0

## Calculando número de hosts

- Uma vez determinada a porção da rede, pode-se determinar o número total de hosts na rede somando todas as combinações disponíveis de 1 e 0 dos bits de endereço restantes e subtraindo dois. Deve-se subtrair dois porque um endereço composto apenas por bits 0 (zero) é usado para especificar a rede e um endereço composto apenas por bits 1 (um) é usado para broadcast.

O mesmo resultado pode ser obtido usando a seguinte fórmula:

- $2^n - 2 = \text{número de hosts válidos}$  (em que  $n$  é o número de bits na porção do host)

# Calculando número de hosts

- Na classe C, por exemplo, utilizando máscara padrão, temos no último octeto o cálculo de  $2^8$ , o que nos daria 256 hosts.
- No entanto, o primeiro endereço identifica a rede em si e não poderá ser utilizado em nenhum equipamento. O último endereço também não poderá ser utilizado, pois é reservado para broadcast dentro daquela rede.
  - Exemplo: 200.220.171.4 255.255.255.0
  - Endereço de Rede: 200.220.171.0
  - Endereço de Broadcast: 200.220.171.255
  - Número de hosts válidos: 254

# Calculando número de hosts

- Tanto a parte rede como a parte host do endereço IP não podem ter todos os bits zerados ou ligados, ou seja, a porção de rede não pode estar toda setada com 0 nem toda com 1. Se a parte host do endereço IP tem todos os seus bits ligados, isso indica um endereço de broadcast. Se a parte host do endereço IP tem todos os bits zerados, isto indica que está sendo representada a rede em si, não especificando nenhum dispositivo em particular.

| Network |    | Host |   |
|---------|----|------|---|
| 172     | 16 | 0    | 0 |

|          |          |          |          |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|----------|----------|----------|----------|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
|          | 15       | 14       | 13       | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N     |
| 10101100 | 00010000 | 00000000 | 00000000 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1     |
|          |          | 00000000 | 00000001 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2     |
|          |          | 00000000 | 00000011 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3     |
|          |          | ⋮        | ⋮        |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ⋮     |
|          |          | 11111111 | 11111101 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 65534 |
|          |          | 11111111 | 11111110 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 65535 |
|          |          | 11111111 | 11111111 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 65536 |
|          |          |          |          |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   | - | 2     |

$2^N - 2 = 2^{16} - 2 = 65534$

65534

65534

# Máscara de sub-rede

- Em algumas situações, é preciso dividir uma rede maior em várias redes menores. Isso é feito para organizar melhor os dispositivos, melhorar o desempenho da rede ou aumentar a segurança. Esse processo é chamado de sub-redes ou subnetting.
- Ao dividir a rede em segmentos menores, ou sub-redes, o uso dos endereços de rede é mais eficiente. Não há mudança na forma como o mundo externo vê a rede, mas dentro da organização há uma estrutura adicional.
  - A máscara de sub-rede serve para confirmar ou alterar o funcionamento das classes de endereços padrões do TCP/IP.



# Máscara de sub-rede

- A figura a seguir ilustra um exemplo em que a máscara padrão de classe B foi alterada, com mais 8 bits ativados, estendendo a porção de rede e criando um campo secundário que se estende a partir do final da máscara padrão e utiliza 8 bits do host. Este campo secundário é o campo de sub-rede e é usado para representar as sub-redes dentro da rede.

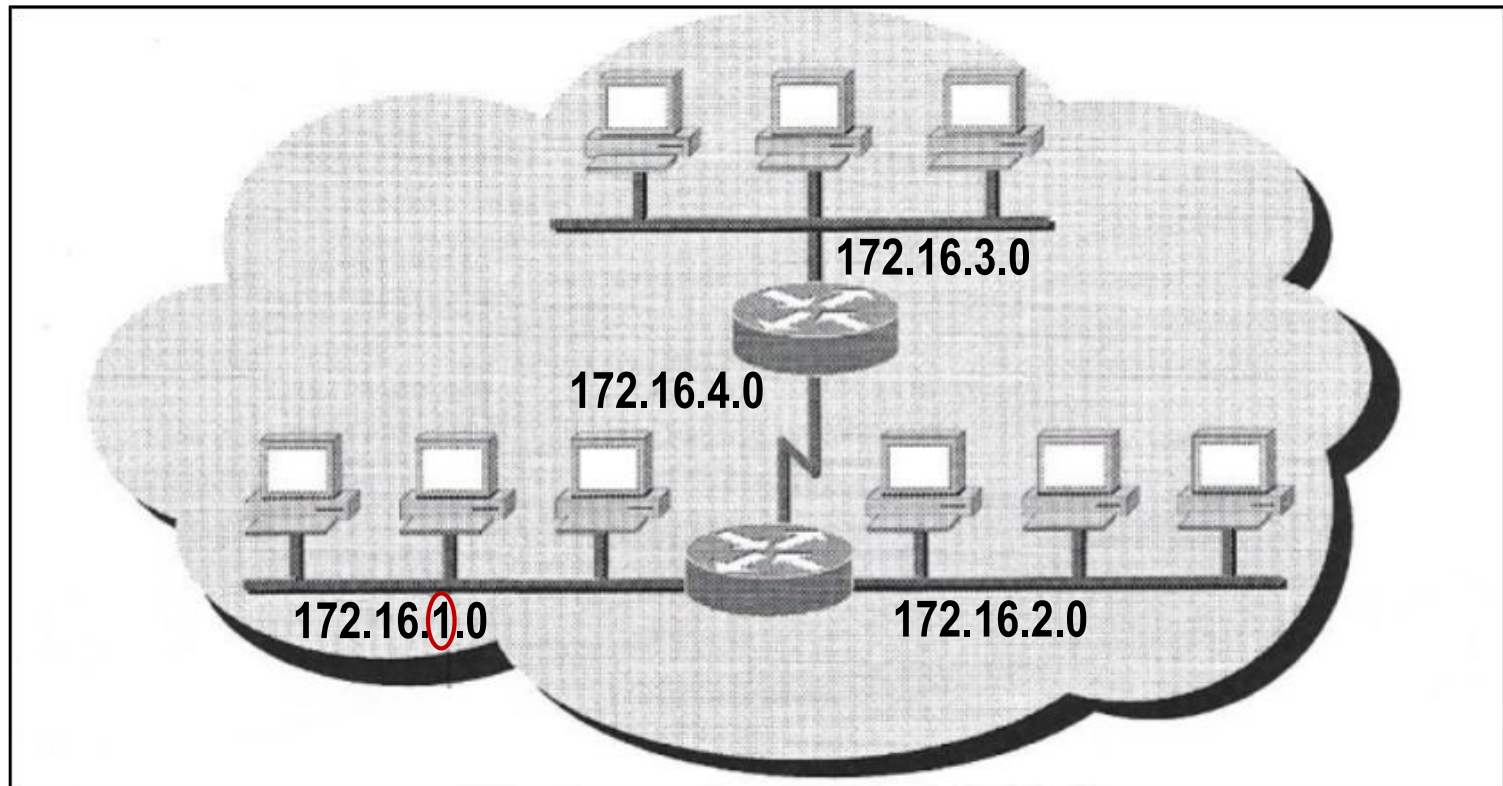
Fonte: livro-texto.

|                | Network  |          | Subnet                                               | Host     |
|----------------|----------|----------|------------------------------------------------------|----------|
| 172.16.2.160   | 10101100 | 00010000 | 00000010                                             | 10100000 |
| 255.255.255.0  | 11111111 | 11111111 | 11111111                                             | 00000000 |
|                | 10101100 | 00010000 | 00000010                                             | 00000000 |
|                |          |          | 128<br>192<br>224<br>240<br>248<br>252<br>254<br>255 |          |
| Network Number | 172      | 16       | 2                                                    | 0        |

# Máscara de sub-rede

- Com as sub-redes, o endereçamento é otimizado, evitando desperdício de endereços IP. Além disso, a utilização dos endereços IP se torna mais flexível.
- Na figura a seguir, o endereço 172.16.0.0 foi dividido em quatro sub-redes, uma para cada segmento: 172.16.1.0, 172.16.2.0, 172.16.3.0 e 172.16.4.0.

Fonte: adaptado de: livro-texto.



# Endereços IP privados e públicos

- O endereço IP é um endereço lógico único em toda a rede. Quando estamos navegando na Internet, por exemplo, estamos utilizando um endereço IP público.

Em redes locais ou corporativas, utilizamos alguns endereços que não são válidos na Internet e são reservados para redes privadas. As faixas reservadas de endereços são:

- 10.x.x.x Máscara 255.0.0.0
- 172.16.x.x até 172.31.x.x Máscara 255.255.0.0
- 192.168.0.x até 192.168.255.x Máscara 255.255.255.0

# IPV6

- Com o crescimento da internet e o possível esgotamento dos endereços IPv4, padrão de 32 bits que permite pouco mais de 4 bilhões de endereços únicos, surgiu a necessidade de um novo protocolo: o IPv6.
- O IPv6 (Internet Protocol version 6), ou Protocolo IP versão 6, é a nova geração do protocolo IP, criado para resolver o problema de limitação de endereços IPv4, que estão em uso desde os anos 1980.

# IPV6

- O IPv6 expande o espaço de endereçamento para 128 bits, permitindo um número praticamente ilimitado de endereços, além de trazer melhorias em segurança, desempenho e autoconfiguração.

Comparando o tamanho dos dois tipos de endereço, temos:

- IPv4: 32 bits → exemplo: 192.168.0.1
- IPv6: 128 bits → exemplo: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

# IPV6

As principais vantagens do IPv6 são:

- endereçamento praticamente ilimitado;
- melhor desempenho em roteamento;
- segurança integrada;
- configuração automática sem servidor;
- fim da necessidade de NAT;
- multicast nativo (sem precisar de broadcast).

# IPv6

- Enquanto não há uma substituição total de um endereçamento pelo outro, é comum a operação em dual stack (IPv4 + IPv6 ao mesmo tempo), permitindo que a migração de um endereçamento para o outro seja mais lenta e gradual, com os dois coexistindo em muitas redes. Existem os túneis IPv6 sobre IPv4, que usam técnicas de encapsulamento de pacotes, e também o NAT(Network Address Translation), ou Tradução de Endereço de Rede, que permite que dispositivos em uma rede privada, com endereços privados, se comuniquem com a internet com apenas um endereço IP público.

## Interatividade

Qual dos endereços a seguir não é um endereço IP reservado para redes privadas?

- a) 200.10.2.1
- b) 10.36.54.27
- c) 192.168.100.54
- d) 172.16.20.180
- e) 10.10.0.1



## Resposta

Qual dos endereços a seguir não é um endereço IP reservado para redes privadas?

- a) 200.10.2.1
- b) 10.36.54.27
- c) 192.168.100.54
- d) 172.16.20.180
- e) 10.10.0.1

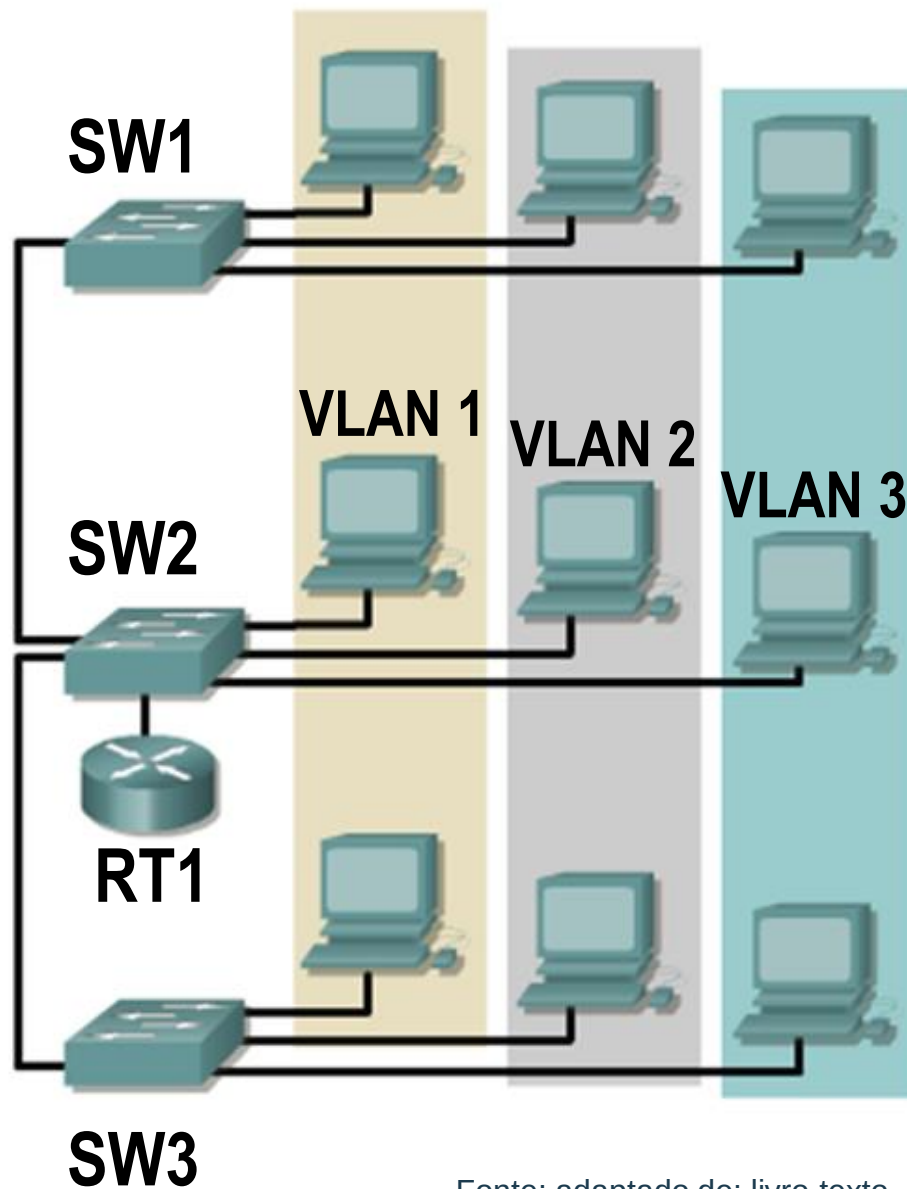
# Redes locais virtuais

- As redes locais virtuais ou VLANs são domínios lógicos definidos em switches, ou seja, são segmentações de uma rede em outras redes, de forma a diminuir o domínio de broadcast, sem utilizar necessariamente um equipamento de camada 3 (rede).
- Hosts associados a uma determinada VLAN só enxergam hosts da mesma VLAN. Assim, máquinas, ainda que estejam fisicamente interligadas a um mesmo switch, podem estar em redes diferentes se estiverem em VLANs diferentes.

# Benefícios das VLANs

- Segmentação de domínios de broadcast.
- Organização de VLANs por localidade, função, departamento, entre outros.
- Melhoria na performance e no gerenciamento das redes locais.
- Melhoria na segurança e no controle de acesso aos recursos de uma LAN.
- Aumento da flexibilidade e da escalabilidade.

# Redes locais virtuais



Fonte: adaptado de: livro-texto.

# Portas de um switch operando com VLANs

- Portas de acesso
- Portas tronco

# Associação de VLANs

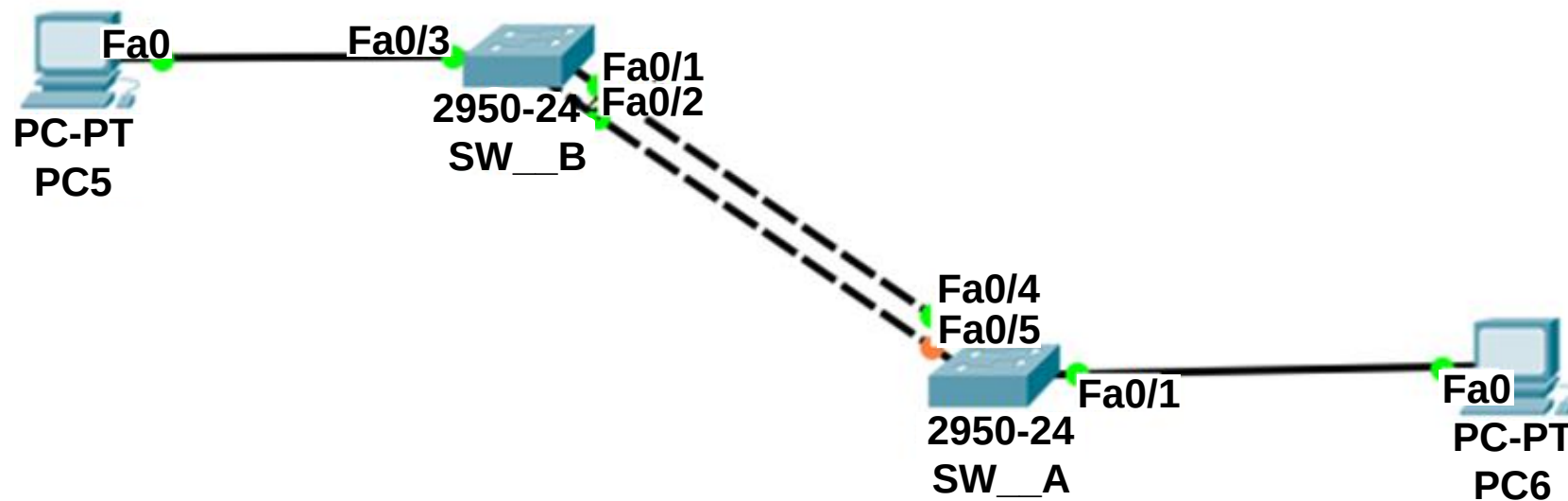
- As VLANs podem ser associadas de duas formas: estática e dinâmica.
- Na associação estática, o administrador da rede associa manualmente as portas do switch a uma VLAN até que nova mudança manual seja feita nessa perspectiva de VLAN.
- Na associação dinâmica, todo o processo é conduzido por um servidor especial chamado de VMPS (VLAN Management Policy Server), que executa a configuração dinâmica das VLANs em cada um dos switches.

# Métodos de identificação de VLANs

- Método ISL – proprietário do fabricante de equipamentos de rede Cisco. Efetua um encapsulamento de frames por meio da adição de um novo cabeçalho com as informações da VLAN. No ISL, o quadro não é alterado – apenas são inseridos 26 bytes por meio de um novo encapsulamento.
- Método IEEE 802.1q – também conhecido como método dot1q, é o padrão para identificação de VLANs em quadros da tecnologia ethernet. Consiste em inserir no quadro ethernet um campo específico que identifica VLANs, modificando assim o cabeçalho.

# Redundância e loops

- Ao se utilizar várias VLANs em uma rede local com vários switches cascadeados, um dos cuidados que se deve ter é com a criação de redundâncias e contingências, que por sua vez geram loops na rede.



Fonte: adaptado de: livro-texto.



# Spanning Tree Protocol

- O protocolo STP foi criado por uma empresa chamada DEC e homologado pelo IEEE como padrão IEEE 802.1d.
- A tarefa do STP consiste em evitar loops em redes comutadas, a partir de um monitoramento da rede, identificando redundâncias e desativando caminhos alternativos que podem gerar problemas.

# Operação do STP

- Eleição do switch-raiz.
- Portas do switch-raiz são transformadas pelo protocolo STP em portas designadas (habilitadas para a transmissão).
- Cada switch que não foi eleito raiz e que está interligado diretamente ao switch-raiz tem a sua porta de menor custo transformada em porta-raiz (habilitada para a transmissão).
  - Após a designação das portas-raiz, prossegue-se com a determinação das outras portas designadas e não designadas (desabilitadas para a transmissão) nos outros switches não raiz.

# Eleição do switch-raiz

- Essa eleição ocorre por meio da troca de informações de controle de loop contidas na BPDU (Bridge Protocol Data Unit).
- A partir da troca das BPDUs, é eleito o switch-raiz aquele que tiver a menor prioridade encontrada no BID.
- Em caso de empate, será escolhido aquele que tiver menor endereço MAC.
  - Caso o administrador da rede queira forçar a eleição de um switch como raiz, é preciso apenas alterar sua prioridade e colocar um valor mais baixo.

## Informações carregadas pela BPDU

- Bridge ID (BID): número de oito bytes formado pela prioridade (dois bytes) do switch no processo STP e pelo endereço MAC do switch (seis bytes).
- Custo das portas (interfaces): cada porta do switch opera com uma determinada largura de banda, que possui um custo.

## Custo das portas na operação STP

| Velocidade | Custo |
|------------|-------|
| 100 Gbps   | 1     |
| 10 Gbps    | 2     |
| 1 Gbps     | 4     |
| 100 Mbps   | 19    |
| 10 Mbps    | 100   |

Fonte: livro-texto.

# Interatividade

Qual é o protocolo utilizado para prevenção de loops em redes com redundância, utilizando switches?

- a) STP
- b) UTP
- c) VTP
- d) TCP
- e) IP

## Resposta

Qual é o protocolo utilizado para prevenção de loops em redes com redundância, utilizando switches?

- a) STP
- b) UTP
- c) VTP
- d) TCP
- e) IP

**ATÉ A PRÓXIMA!**